

图 1 是一个两连杆机械臂。连杆 1 和连杆 2 的转动惯量分别为 I_1 和 I_2 ，质量分别为 m_1 和 m_2 ，连杆 1 的质心与关节轴之间的距离为 L_1 （定值），连杆 2 的质心与关节轴之间的距离为 d_2 （由于直线关节运动而变化）。两个连杆的长度是分别为 L_1 和 L_2 。求此机械臂的动力学方程（不考虑关节电机的质量和转动惯量），并指出此方程的两条特殊性质。

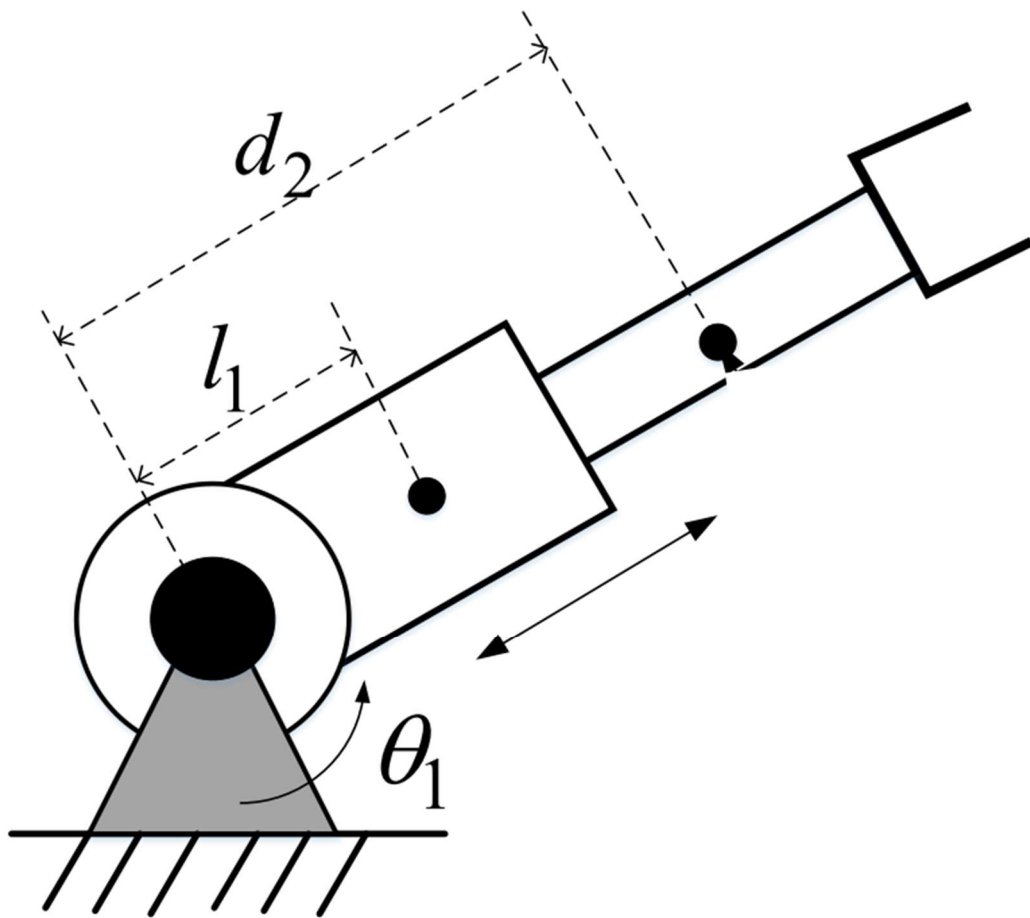


图 1

图 2 展示了常规的笛卡尔机械臂。试计算其动力学模型（不考虑关节电机的质量和转动惯量）

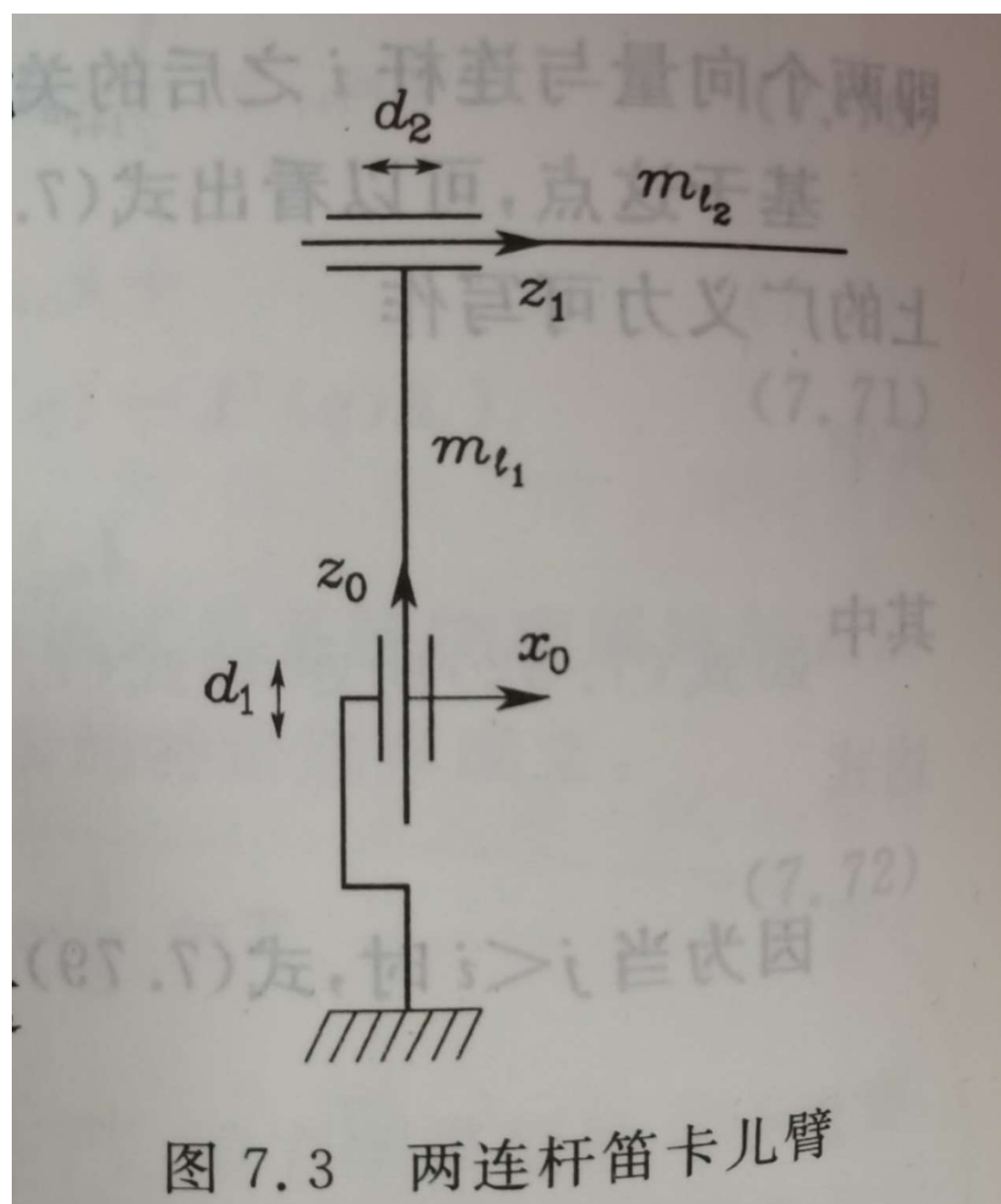


图 2